

Výstupy ŠVP**INF-18** Identifikuji a řeším problémy a výzvy vznikající při práci s digitálními zařízeními a poradím s nimi druhým. (*Informatika 5, 3/1*)**INF-10** Rozpoznám informační toky v systémech; analyzuji a hodnotím informační systémy z různých hledisek; zvažuji i nepřímé a nezamýšlené dopady informačního systému na různé skupiny. (*Informatika 6, 3/2*)**INF-19b** Při využívání digitálních technologií a sociálních sítí si umím chránit své soukromí a poskytovat o sobě pouze ty informace, které chci; v online světě se snažím minimalizovat svou digitální stopu, zejména tam, kde je to potenciálně nebezpečné. (*Informatika 4, 2/2 · z INF-19*)**Učivo:** umělá inteligence – princip strojového učení; aplikace; limity, přínosy a rizika umělé inteligence; bezpečné digitální prostředí – digitální stopa

Cíl hodiny: Žák vysvětlí princip jazykového modelu (předpověď dalšího tokenu z trénovacích dat), rozpozná halucinace a zkreslení, ověří fakta, citace a výpočty z výstupu AI a chybu opraví (INF-18), popíše informační toky při práci s AI a zhodnotí dopady na různé skupiny (INF-10), chrání své soukromí a digitální stopu (INF-19b) a používá Gemini v režimu Učení s vedením jako tutora.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord (sdílení obrazovky, chat, anketa, podskupiny / hlasové kanály), Excalidraw – sdílená plocha na schéma jazykového modelu a informačních toků, Gemini se školním účtem (běžný režim a Učení s vedením); Google Colab na bigramový model, sdílený dokument s otázkami pro podskupiny a sdílená Google tabulka Honba na chyby AI, Transformer Explainer (pravděpodobnosti dalšího tokenu v prohlížeči) na ukázkou, pracovní list a Must know H63 jako PDF; karty K25 Vlastní AI klasifikátor zvuků a K32 Audit digitální stopy mobilu

Návaznost: navazuje na H45 Velká data a hodnocení IS; Navazuje na umělou inteligenci (H19) a informační systémy (H41, H45).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	10' Výklad v Excalidraw: jak jazyk...	12' Dílna: honba na chyby AI	8' Soukromí a informační t...	7' Gemini jako tutor: U...	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod: najdi chybu	- Na sdílené obrazovce odpověď Gemini se schovanou chybou (úloha 9 – 50,2 kJ); žáci píšou do chatu, co je špatně a jak to poznali. - Anketa: „Ověřuješ odpovědi AI?“ (vždy / někdy / nikdy). - Navázání: strojové učení a halucinace z H19, ověřování kódu z H31, hodnocení IS a soukromí z H45; AI klasifikátor z karty K25.		- Připomenout pravidla: školní účet, žádné osobní údaje v zadání. - Odkazy na sdílený dokument a tabulku poslat do chatu.	
5–15 10 min	Výklad v Excalidraw: jak jazykový model píše	- Tokeny, pravděpodobnosti dalšího tokenu, výběr a opakování; trénovací data, doladování, kontextové okno. - Bigramový model: úloha 1 společně, pak úloha 17 v Colabu na sdílené obrazovce – model složí větu, která v textu nebyla. - Proč halucinuje: pravděpodobné ≠ pravdivé (úloha 2), vzácné informace, řetězení chyb $0,95^n$ (vzorový příklad); ukáзка pravděpodobností v Transformer Explainer.		- Rozlišit halucinaci a přiznanou mez znalostí (úloha 4). - Zmínit zkreslení (bias) z dat – úloha 11.	

15–27 12 min	Dílna: honba na chyby AI	- Podskupiny v Meetu / hlasové kanály na Discordu (3–4 žáci, 3. a 4. ročník dohromady): každá dostane ve sdíleném dokumentu 4 otázky – fakt z Česka, výpočet z fyziky, dotaz na zdroj nebo citaci, aktualita. - Otázky položí Gemini, odpovědi ověří podle tabulky z Must know (přepočet v Pythonu, primární zdroj, laterální čtení, otevření odkazu) a zapíše do sdílené tabulky: otázka, odpověď AI, jak ověřeno, typ chyby, oprava. - Vzor postupu: úlohy 10 a 18.	- Obcházet podskupiny; hlídat, že se ověřuje v nezávislém zdroji, ne dotazem na stejnou AI. - Nevkládat do Gemini nic osobního ani fotky lidí.
27–35 8 min	Soukromí a informační toky	- Schéma v Excalidraw: cesta zadání a fotky (zařízení → internet → servery poskytovatele → model → odpověď, historie konverzací); co nastavuje škola a co ty (úloha 12). - Anketa „Patří to do chatu?“ se čtyřmi položkami z úlohy 5; úloha 13 (anonymita z detailů) a metadata fotky (úloha 19, karta K32). - Nezamýšlené dopady na různé skupiny (úloha 16) – krátce do chatu.	- Školní účet: podle Googlu konverzace nechtou lidé a nepoužívají se k trénování – přesto platí minimalizace údajů. - Odkázat na pravidla školy pro používání AI.
35–42 7 min	Gemini jako tutor: Učení s vedením	- Učitel sdílí obrazovku: gemini.google.com → Přidat soubory → Další nástroje → Učení s vedením; stejná úloha (úloha 15) v běžném režimu a v režimu Učení s vedením. - Každý zkusí 3 minuty Učení s vedením na tématu, které potřebuje dohnat (např. z vlastního seznamu v portfoliu), a napíše do chatu, co mu pomohlo a kde tutor chyboval.	- Na mobilu se funkce spouští postupně – kdo ji nevidí, použije web. - I tutor se může splést – ověřovat.
42–45 3 min	Shrnutí a zadání podkladu	- Tři věty: model píše pravděpodobný text, ne ověřenou pravdu; každé tvrzení ověř v primárním zdroji; do AI jen to, co klidně zveřejníš. - Příště H64 Vlastní experiment a jeho zpracování – Gemini smíš použít jako tutora, ale výsledky ověř.	- Zadat podklad (viz níže). - Poděkovat podskupinám za vyplněnou tabulku – poslouží jako sbírka příkladů chyb AI.

Diferenciace ve smíšené skupině

Primárně (oba ročníky): Oba ročníky společně (INF-18, INF-10, INF-19b): princip jazykového modelu, honba na chyby AI s ověřením a opravou, soukromí a Učení s vedením; 3. ročník úlohy 1–16 a 18.

4. ročník si téma zopakuje a prohloubí: vede podskupinu v dílně, bigramový model v Pythonu (úloha 17), metadata fotky a přesnost polohy (19), odhad velikosti trénovacích dat (20) a hodnocení nezamýšlených dopadů AI ve škole z pohledu informačního systému (16, navazuje na H45).

Podklad do portfolia

Podklad k INF-18 (a INF-19b): rozbor chyb AI na vlastním příkladu v portfoliu na Google Disku – zvol úlohu nebo otázku ze svého tématu (výpočet, fakt, citace nebo kód), polož ji Gemini, ulož zadání a odpověď (snímek bez osobních údajů), ověř každé tvrzení (primární zdroj, přepočet, spuštění kódu), pojmenuj typ chyby, oprav ji a napiš 3–5 vět, jak podobné chybě předejdeš; připoj kontrolu soukromí: co jsi do zadání vědomě nevložil(a) a které kroky omezují tvou digitální stopu v AI nástrojích.

Materiály k hodině

- Týden 32 – H63 AI kriticky – jazykové modely a ověřování – pracovní list.pdf
- Týden 32 – H63 AI kriticky – jazykové modely a ověřování – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.